

Inteligencia de mantenimiento ferroviario

Riesgo, priorización de taller, vida remanente y disciplina económica del mantenimiento basado en condición

PERIODO ANALIZADO	2024-01-01 a 2025-12-29
ALCANCE	144 unidades · 1.152 componentes críticos
RED DE TALLERES	10 depósitos · 6 flotas
CONTROLES DE GOBERNANZA	33 activos · 0 bloqueos de publicación

La secuencia de intervención basada en riesgo y el rebalanceo de capacidad de taller son la prioridad inmediata para proteger disponibilidad. La inversión en mantenimiento basado en condición queda condicionada a una calibración económica con costes reales.

Índice

Resumen ejecutivo	3
1. Contexto y objetivos	5
2. Datos y metodología	6
3. Marco analítico	9
4. Diagnóstico operativo	11
5. Fiabilidad, inspección y vida remanente	16
6. Priorización y capacidad de taller	23
7. Economía y decisión estratégica	28
8. Riesgos, limitaciones y cautelas	33
9. Recomendaciones y prioridades de acción	34
Apéndice. Métricas, fuentes e interpretación	36

Resumen ejecutivo

La plataforma no produce una lista de indicadores: ordena una decisión operativa concreta. La pregunta de gestión es qué unidades y componentes entran primero en taller, cuánto cuesta aplazar cada intervención y dónde la capacidad está mal asignada. Este informe responde a esas preguntas con evidencia cuantificada y separa con claridad el valor operativo de la condición técnica del coste económico, que bajo los supuestos actuales no respalda una afirmación de ahorro.

95,7%

Disponibilidad media de flota

43

Casos con alto riesgo de diferimiento

+20,5 p.p.

Mejora de casos accionables tras rediseño

-48,7 M€

Diferencial neto de CBM frente a reactiva

La flota mantiene una disponibilidad media del 95,75% durante el periodo 2024-01-01 a 2025-12-29. Ese nivel agregado es tranquilizador y, por sí solo, engañoso. Detrás de él se acumulan 2.056 pendientes físicos, de los cuales 2.011 están vencidos y 1.955 cumplen la definición de backlog crítico físico. La disponibilidad describe lo que ya ocurrió; no mide la exposición que se está acumulando. La gestión necesita una segunda capa que ordene la cola por riesgo y no por volumen, porque tratar todo el backlog con la misma urgencia consume capacidad sin reducir la probabilidad de fallo donde más importa.

El sistema identifica 9 unidades en la cola estadística de alto riesgo y 43 intervenciones con riesgo de diferimiento igual o superior a 70 puntos. La primera decisión está nominada sin ambigüedad: intervenir UNI0055 / COMP000438, familia pantógrafo, con un score de prioridad de 91,4 y un riesgo de diferimiento de 85,8. Su probabilidad estimada de fallo a 30 días es 90,3% y su vida remanente proxy es de 3 días. La cabeza de la cola presenta scores muy próximos entre sí, de modo que cualquier excepción en la secuencia desplaza protección de servicio real y debe documentarse.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La prioridad inmediata es proteger servicio con una cola de intervención basada en riesgo, mientras se corrige la asignación de capacidad entre depósitos. El caso de inversión en CBM no se presenta como ahorro: se fija el valor corporativo de la disponibilidad adicional y se recalibran costes antes de comprometer capital.

Lectura de comité: qué está decidido y qué no

Hay una decisión operativa suficientemente soportada y una decisión de inversión que todavía no lo está. La decisión operativa es priorizar la cabeza de cola, proteger los casos de alto riesgo de diferimiento y mover capacidad hacia el cuello de botella real. La evidencia que la respalda es convergente: riesgo técnico, impacto de servicio, ventana de intervención, saturación de depósito y coste de aplazar apuntan en la misma direc-

ción. La decisión de inversión en CBM, en cambio, no debe aprobarse todavía como caso de ahorro. El modelo muestra una ganancia de disponibilidad, pero también un coste neto incremental bajo todos los perfiles de sensibilidad probados. Esa separación evita mezclar una mejora operacional defendible con una tesis financiera aún no calibrada.

La concentración de prioridad es material. Solo 3 casos superan 85 puntos, 13 superan 80 y 138 superan 70 sobre 1.152 componentes evaluados. La media de riesgo de diferimiento en los diez primeros casos es 70,8, frente a 48,8 en la cartera completa. Esto permite un gobierno de excepción: la organización no necesita sobregestionar toda la base de activos, sino blindar la pequeña franja donde el aplazamiento destruye más valor operativo.

Cinco decisiones concentran el valor de gestión

Primero, ejecutar la cabeza de cola y proteger los 43 casos de alto riesgo de diferimiento con revisión diaria. Segundo, adoptar la heurística de programación a 35 días: los casos accionables suben del 29,8% al 50,3%, mientras el riesgo residual no atendido baja del 69,0% al 44,9%.

Tercero, evitar aplazamientos no justificados. Diferir 14 días añade 0,33 M€ de coste proxy y 441 horas de indisponibilidad frente a intervenir en el día cero. Cuarto, concentrar la fiabilidad en pantógrafos, que combinan la peor salud media y el mayor riesgo medio de fallo (46,1%). Quinto, tratar CBM como una decisión de nivel de servicio: bajo los supuestos vigentes mejora la disponibilidad en +0,93 puntos porcentuales frente a reactiva, pero su diferencial neto esperado es -48,7 M€, con una probabilidad modelada de ahorro positivo del 0%.

1. Contexto y objetivos

Una operación ferroviaria no puede decidir mantenimiento con una única señal. Un componente con salud baja puede tener escaso impacto de servicio si su unidad opera en rutas redundantes; una unidad con riesgo moderado puede convertirse en prioridad si el aplazamiento eleva la probabilidad de fallo o si la siguiente ventana operativa disponible es distante. Estas tensiones se resuelven a diario de forma implícita en la planificación de taller, casi siempre sin un criterio común y trazable. El proyecto las integra en una secuencia de intervención explícita que conecta condición técnica, presión de servicio y restricción de capacidad.

El alcance cubre 6 flotas, 144 unidades, 1.152 componentes críticos y 10 depósitos, con dos años de cobertura temporal que abarcan señales de sensor, operación, fallos, inspecciones automáticas y eventos de mantenimiento. La amplitud importa porque permite distinguir patrones estructurales de episodios aislados: una unidad recurrente en la cola de riesgo durante varios meses plantea un problema de activo distinto al de una unidad que aparece una sola vez tras un incidente puntual.

Los objetivos analíticos se traducen en preguntas de decisión

El análisis responde a seis preguntas operativas. Qué unidades y componentes deben entrar primero en taller. Cuánto cuesta aplazar cada intervención. Dónde existe presión excesiva o capacidad ociosa. Qué señales explican el riesgo. Qué familias técnicas requieren una política diferenciada. Y qué estrategia de mantenimiento ofrece el mejor equilibrio entre servicio, coste y riesgo. Ninguna de estas preguntas se responde con un único número, y la arquitectura del sistema está deliberadamente construida para no forzarlo.

La estructura de salida evita mezclar conceptos que se confunden con frecuencia. El backlog físico mide carga pendiente real. El riesgo de diferimiento mide el daño esperado de posponer una decisión. La salud describe condición. El riesgo de fallo ordena propensión a corto plazo. La vida remanente se utiliza como ventana relativa de intervención, no como fecha exacta de fallo. Mantener separadas estas definiciones es lo que permite que cada métrica cumpla una función concreta sin contaminar a las demás.

2. Datos y metodología

La capa analítica parte de datos sintéticos deterministas de sensores, inspecciones automáticas, fallos, eventos de mantenimiento, disponibilidad, demanda de servicio y backlog. El determinismo es una decisión de diseño: garantiza que cualquier persona que ejecute el pipeline obtenga exactamente las mismas cifras, lo que es condición necesaria para auditar definiciones y reproducir hallazgos. Las tablas procesadas preservan granularidades separadas para componente-día, unidad-día, flota-semana, depósito-día e intervención-snapshot, de modo que cada análisis opera al nivel correcto y no agrega magnitudes incompatibles.

Esa separación de grano es la primera línea de defensa contra errores de interpretación. La disponibilidad se analiza por flota-semana; el riesgo y la vida remanente, por componente; la presión de taller, por depósito-día; y la prioridad de intervención, por caso en el snapshot más reciente. Sumar un backlog histórico acumulado y compararlo con un snapshot de pendientes actuales produciría una cifra sin significado, y la arquitectura lo impide por construcción.

Granularidad	Qué mide	Origen
Componente-día	Salud, riesgo de fallo, vida remanente, deterioro	Modelo de salud y riesgo
Unidad-día	Riesgo de indisponibilidad, exposición de servicio	Mart de unidad-día
Flota-semana	Disponibilidad, MTBF y MTTR proxy	Mart semanal de flota
Depósito-día	Saturación, presión y capacidad de taller	Mart de presión de talleres
Intervención-snapshot	Prioridad, riesgo de diferimiento, decisión	Modelo de priorización

Niveles de grano preservados por la capa analítica. Cada análisis opera en su grano natural y no se agregan magnitudes definidas a niveles distintos.

La calidad se controla con contratos de datos y métricas

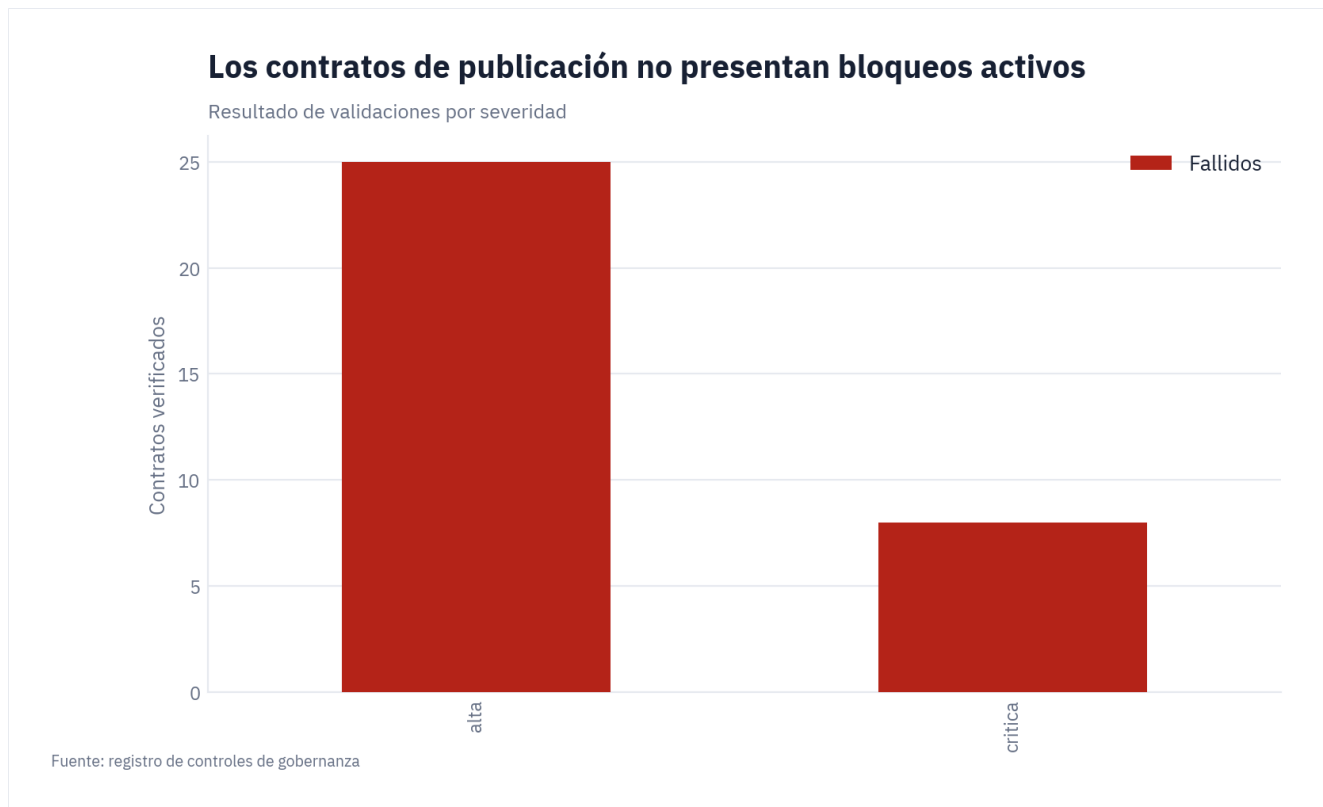


Figura. Las validaciones de publicación no presentan bloqueos activos: las 33 verificaciones, repartidas entre severidad alta y crítica, están aprobadas. Fuente: registro de gobernanza de métricas.

El registro de gobernanza contiene 33 verificaciones activas. Las 33 están aprobadas y 0 fallan; el número de bloqueos de publicación activos es 0. Los contratos fijan, para cada métrica comunicada, su fuente de verdad, su granularidad, su definición, su regla de agregación y su anti-interpretación, es decir, la lectura que queda explícitamente prohibida. Este último campo es el que impide, por ejemplo, que la vida remanente se comunique como fecha garantizada de fallo.

La narrativa ejecutiva se alimenta de un registro oficial de métricas. La consecuencia práctica es que el dashboard, el README y este informe comunican la misma cifra para disponibilidad, backlog, riesgo de diferimiento o valor estratégico, porque todos leen del mismo origen. La divergencia de cifras entre documentos es uno de los fallos más frecuentes y más corrosivos para la credibilidad de un sistema analítico, y aquí se elimina en origen en lugar de corregirse a mano.

Métrica gobernada	Owner	Grano válido	Madurez
Backlog físico	Maintenance Planning	snapshot_deposito_y_global	alta
Diferencial operativo CBM vs reactiva	Maintenance Strategy + Finance Analytics	estrategia_snapshot	media
Salud de componente	Reliability Analytics	componente_snapshot	alta
Vida útil remanente estimada	Reliability Analytics	componente_snapshot	media
Impacto de diferimiento a 14 días	Operations Economics	escenario_diferimiento	media
Disponibilidad de flota	Operations Analytics	flota_semana	alta
Riesgo de diferimiento alto	Maintenance Decision Office	componente_intervencion_snapshot	alta
Saturación de taller	Workshop Planning	deposito_dia	alta

Extracto del registro de contratos de métricas. El owner define responsabilidad funcional; el grano válido bloquea agregaciones incompatibles; la madurez separa métricas listas para comunicación ejecutiva de métricas que requieren calibración adicional.

Los scores son interpretables y están orientados a priorización

La salud del componente combina condición estimada, índice de deterioro, velocidad de degradación, defectos recientes de inspección y restauración tras mantenimiento. El riesgo de fallo utiliza una combinación lineal y sigmoide de señales de deterioro, estrés operativo, historial y exposición a backlog. El score de prioridad de intervención añade el impacto de servicio, el riesgo de diferimiento y el ajuste al taller recomendado. Cada capa es legible: una recomendación conserva su regla, su señal dominante, su nivel de confianza y su rationale, de forma que un planificador puede entender por qué un caso está por encima de otro.

El diseño favorece la trazabilidad sobre la complejidad predictiva. Es una elección deliberada: un modelo legible y auditable tiene más valor operativo que uno más opaco con mayor precisión aparente sobre datos que no ofrecen señal de validación externa. La contrapartida es explícita: antes de un uso operacional real, los scores requieren recalibración con histórico observado y validación temporal.

La comparación estratégica separa servicio, técnica y economía

Las estrategias reactiva, preventiva rígida y basada en condición se comparan bajo supuestos estructurales y varios perfiles de escenario. La simulación incorpora indisponibilidad, correctivas evitables, backlog crítico, utilización de taller, coste técnico, coste económico y coste de habilitación. Los importes son proxies técnico-operativos. No representan presupuesto, P&L ni oferta contractual, y su función no es producir una cifra de ahorro sino hacer visibles los trade-offs y probar la robustez de una decisión ante variaciones de coste, capacidad, estrés de fallo y realización de la detección.

3. Marco analítico

La cadena de decisión conecta evidencia con ejecución en una secuencia ordenada. Comienza en la calidad del dato, transforma señales en estado y riesgo, estima una ventana relativa de intervención, ordena casos por prioridad, asigna capacidad de taller y cuantifica el coste de diferir. El resultado final no es un score aislado sino una recomendación ejecutable, con depósito sugerido, secuencia y ventana operativa. Un control es esencial en toda la cadena: una señal técnica no genera por sí sola una orden de trabajo. La prioridad emerge de la combinación entre riesgo, impacto de servicio, oportunidad operativa y restricción de taller.

Las métricas se interpretan dentro de límites explícitos. Disponibilidad alta no implica bajo riesgo futuro. Un backlog elevado no convierte todas las órdenes en urgentes. La correlación de una señal con el riesgo no demuestra causalidad física. La vida remanente no es una fecha de fallo. El ahorro proxy no es ahorro financiero. Estas distinciones no son matices académicos: cada una bloquea una decisión equivocada concreta, y el marco las mantiene activas en lugar de relajarlas para simplificar el mensaje.

Los umbrales del sistema organizan decisiones, no simulan certeza. El corte de alto riesgo en media más uno coma cinco desviaciones típicas es una regla de segmentación que concentra la atención, no una frontera física entre componentes sanos y enfermos. Los casos próximos a cualquier umbral deben revisarse junto con la confianza de la señal, la criticidad de servicio y la disponibilidad de repuesto. El marco está construido para soportar ese juicio experto, no para sustituirlo.

El modelo necesita derechos de decisión, no solo precisión

La calidad de un sistema de mantenimiento predictivo se mide por la decisión que cambia, no por la cantidad de señales que agrega. Por eso el marco separa recomendación, autorización y ejecución. El modelo prioriza; Planificación confirma factibilidad; Operaciones valida impacto de servicio; Finanzas revisa el caso económico; Fiabilidad aprende de la intervención ejecutada. Esta asignación reduce dos riesgos habituales: automatizar una orden sin contexto operativo y, en el extremo opuesto, convertir el score en una recomendación decorativa que nadie tiene obligación de seguir.

Decisión	Responsable	Evidencia mínima	Salida esperada
Priorizar intervención	Modelo + Reliability Analytics	Score, RUL, fallo 30d, driver y confianza	Ranking y nivel P1/P2/P3
Autorizar excepción	Dirección de Mantenimiento	Motivo, restricción, coste de diferir y nueva fecha	Excepción trazable
Asignar capacidad	Planificación de Taller	Horas, depósito, repuesto, ventana y compatibilidad	Plan de 35 días
Medir impacto	Operaciones + Finanzas	Disponibilidad, indisponibilidad, coste proxy y servicio preservado	Revisión mensual
Recalibrar modelo	Reliability Analytics	Orden ejecutada, resultado observado, falsa alerta y reincidencia	Nuevo set de umbrales

Modelo operativo recomendado para que el sistema gobierne decisiones reales sin convertir la analítica en automatismo opaco ni en reporte pasivo.

4. Diagnóstico operativo

La disponibilidad agregada permanece alta y estable, pero el riesgo y el backlog se concentran en una parte limitada de la red. El diagnóstico operativo consiste precisamente en localizar esa concentración para que la intervención sea focalizada en lugar de uniforme.



Figura. La disponibilidad media del periodo es 95,75% y la tendencia móvil de ocho semanas no muestra una ruptura estructural que por sí sola justifique una intervención estratégica. Fuente: mart semanal de flota.

La media del periodo es 95,75%, con un tiempo medio entre fallos proxy de 1.047 horas y un tiempo medio de reparación proxy de 5,2 horas. La serie semanal conserva un nivel alto sin quiebres abruptos. Esa estabilidad es real, pero es una medida retrospectiva: resume lo que ya ocurrió y no anticipa la exposición que se está acumulando en la cola de componentes deteriorados. La gestión debe usar las dos capas a la vez y evitar la tentación de sustituir el score de riesgo por el indicador de disponibilidad solo porque este último resulta cómodo y conocido.

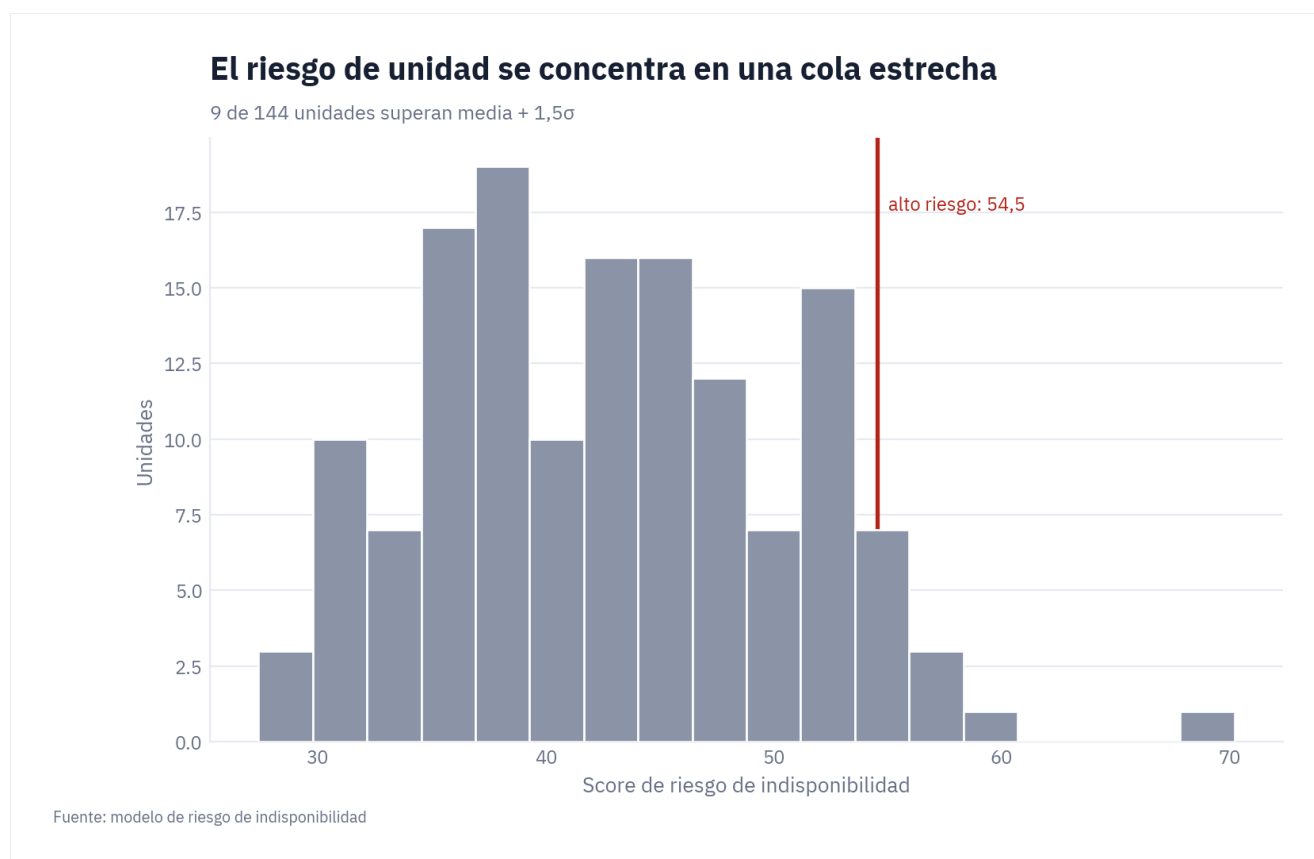


Figura. El umbral estadístico de alto riesgo, situado en media más 1,5 desviaciones típicas, captura 9 unidades de las 144 de la flota.
Fuente: modelo de riesgo de indisponibilidad.

El riesgo de unidad se concentra en una cola estrecha. El umbral media más uno coma cinco sigma se sitúa en 54,5 puntos y captura 9 unidades. Una cola tan acotada es una buena noticia operativa: permite concentrar la revisión técnica en un número manejable de casos sin convertir el modelo en una alarma generalizada que la organización aprendería a ignorar. El umbral, conviene insistir, es una regla de segmentación y no una frontera física; la dirección debe vigilar la estabilidad del ranking entre semanas antes de usarlo como criterio automático de parada.

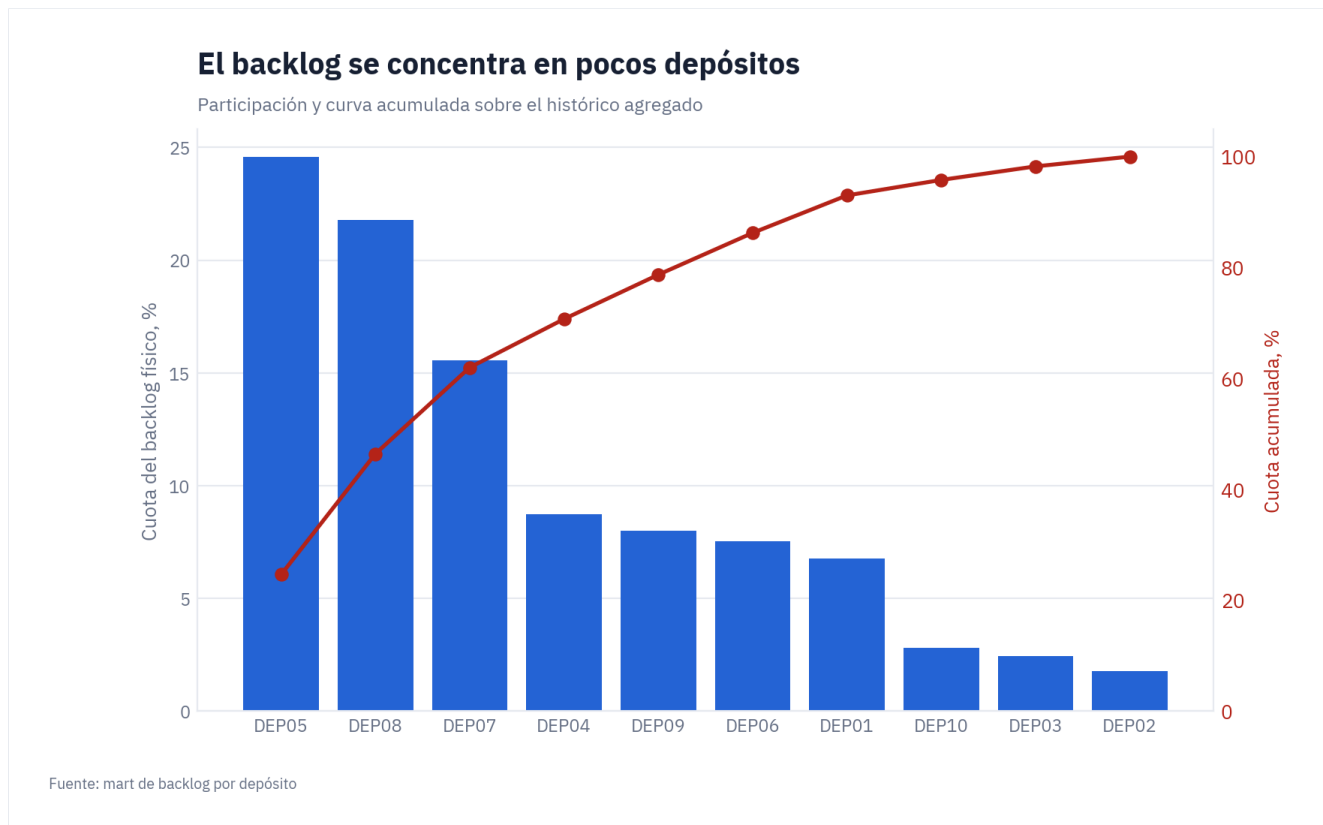


Figura. Los tres depósitos con mayor backlog agregado concentran el 62,0% del total histórico representado sobre los 10 depósitos.

Fuente: mart de backlog por depósito.

La carga pendiente está geográficamente concentrada. Los tres depósitos con mayor backlog agregado reúnen el 62,0% del total histórico representado. Esa concentración convierte un problema difuso en uno tratable: en lugar de una campaña de cierre de backlog en toda la red, la intervención se dirige a la disciplina de cierre, la antigüedad de las órdenes y la asignación en un puñado de instalaciones. El backlog agregado por periodo no equivale al snapshot ejecutivo de pendientes físicos, y aquí se usa para localizar concentración persistente, no para comunicar el volumen actual.

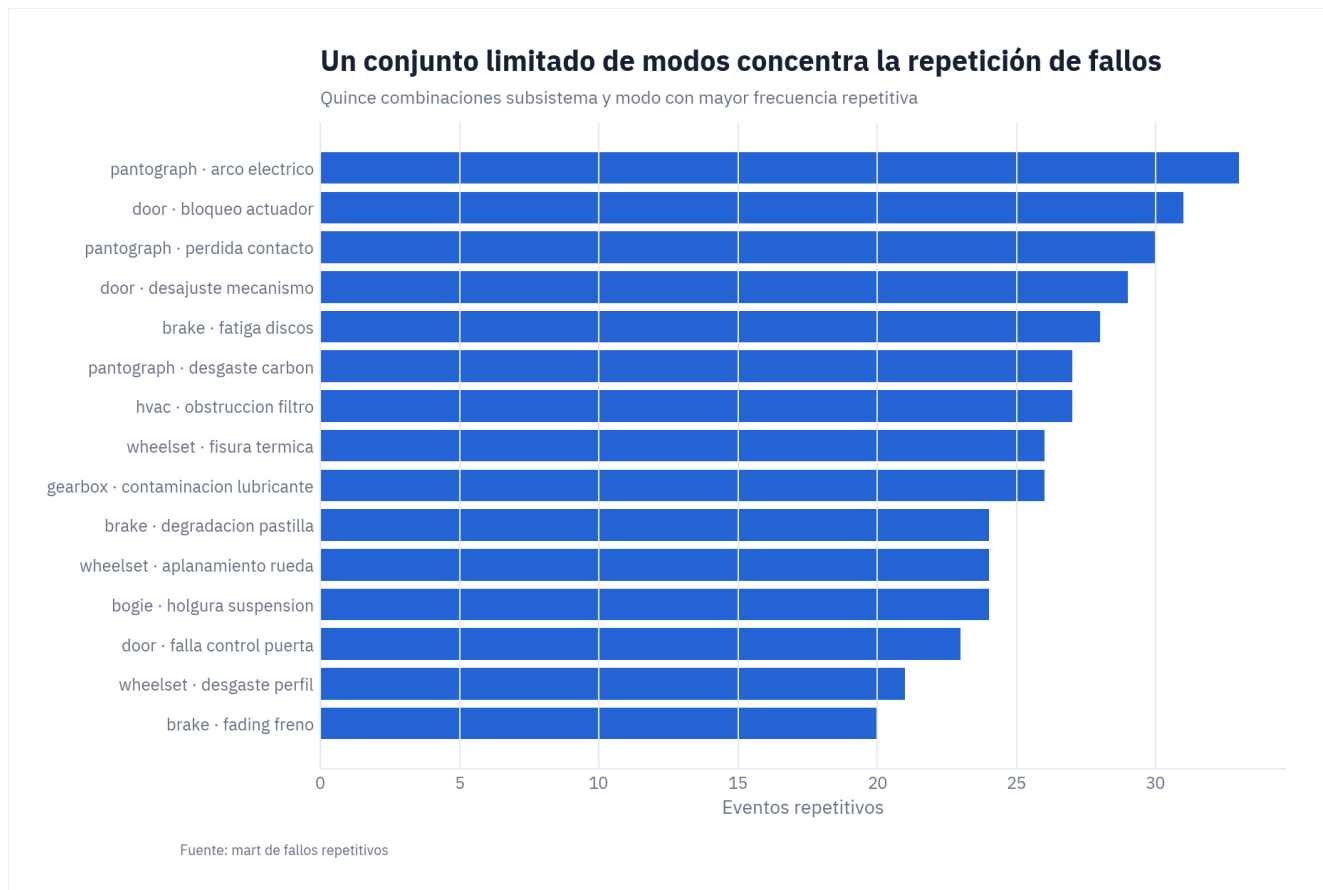


Figura. Los cinco modos con mayor repetición concentran el 28,4% de los eventos repetitivos incluidos en el ranking. Fuente: mart de fallos repetitivos.

La repetición de fallos también admite tratamiento de cartera priorizada. Los cinco modos más frecuentes concentran el 28,4% de los eventos repetitivos del ranking, con el arco eléctrico, los bloqueos de actuador y la pérdida de contacto entre los primeros casos. Reducir esta repetición no es cuestión de acelerar correctivas: requiere análisis de causa raíz, revisión del mantenimiento estándar y seguimiento de la reincidencia después de cada intervención. Una correctiva más rápida sobre el mismo modo que reaparece cada pocas semanas mejora un indicador de respuesta sin resolver el mecanismo subyacente.

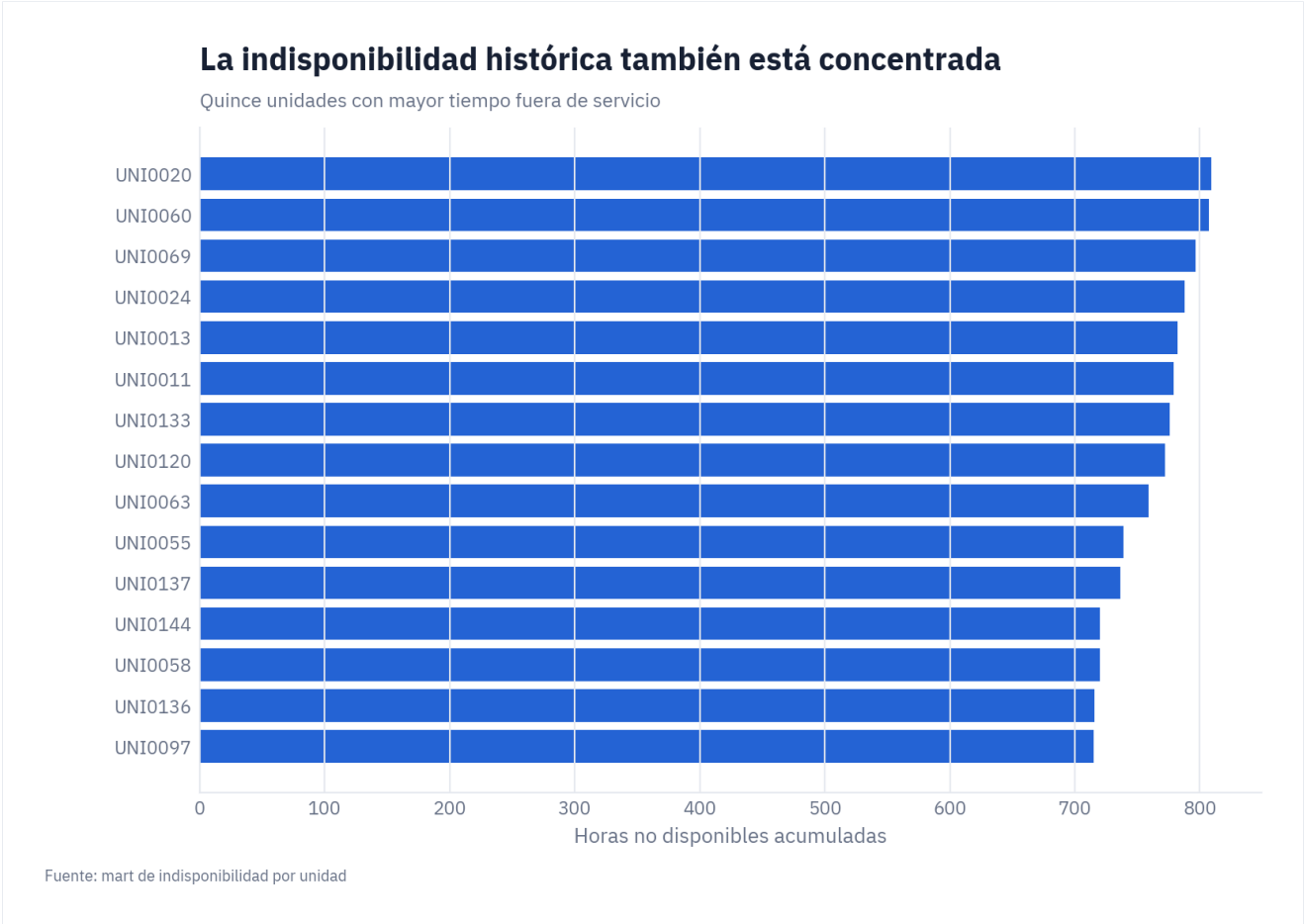


Figura. Un conjunto reducido de unidades concentra una proporción desproporcionada de las horas históricas fuera de servicio.
Fuente: mart de indisponibilidad por unidad.

La indisponibilidad histórica está concentrada en pocas unidades, lo que apunta a un problema de activo más que a episodios independientes. Este ranking debe cruzarse con la cola de riesgo actual para distinguir la persistencia estructural de los episodios ya corregidos. Las unidades que aparecen en ambas listas son candidatas a una revisión de causa raíz y a una estrategia de activo específica, porque repetir intervenciones aisladas sobre el mismo vehículo consume capacidad sin atacar el mecanismo que lo devuelve al taller.

IMPLICACIÓN DE GESTIÓN

Operaciones debe abrir una revisión de las unidades de alto riesgo y explicar mensualmente la disponibilidad por flota; Mantenimiento debe lanzar planes de causa raíz para los cinco modos más repetitivos y depurar el backlog antiguo en los tres depósitos que concentran la carga.

5. Fiabilidad, inspección y vida remanente

Las políticas de mantenimiento deben diferenciar familias técnicas. Los pantógrafos concentran el riesgo, el proxy de vida remanente ya distingue ventanas útiles de intervención y la inspección automática rinde de forma desigual según la familia. Una política uniforme diluiría todas estas diferencias.

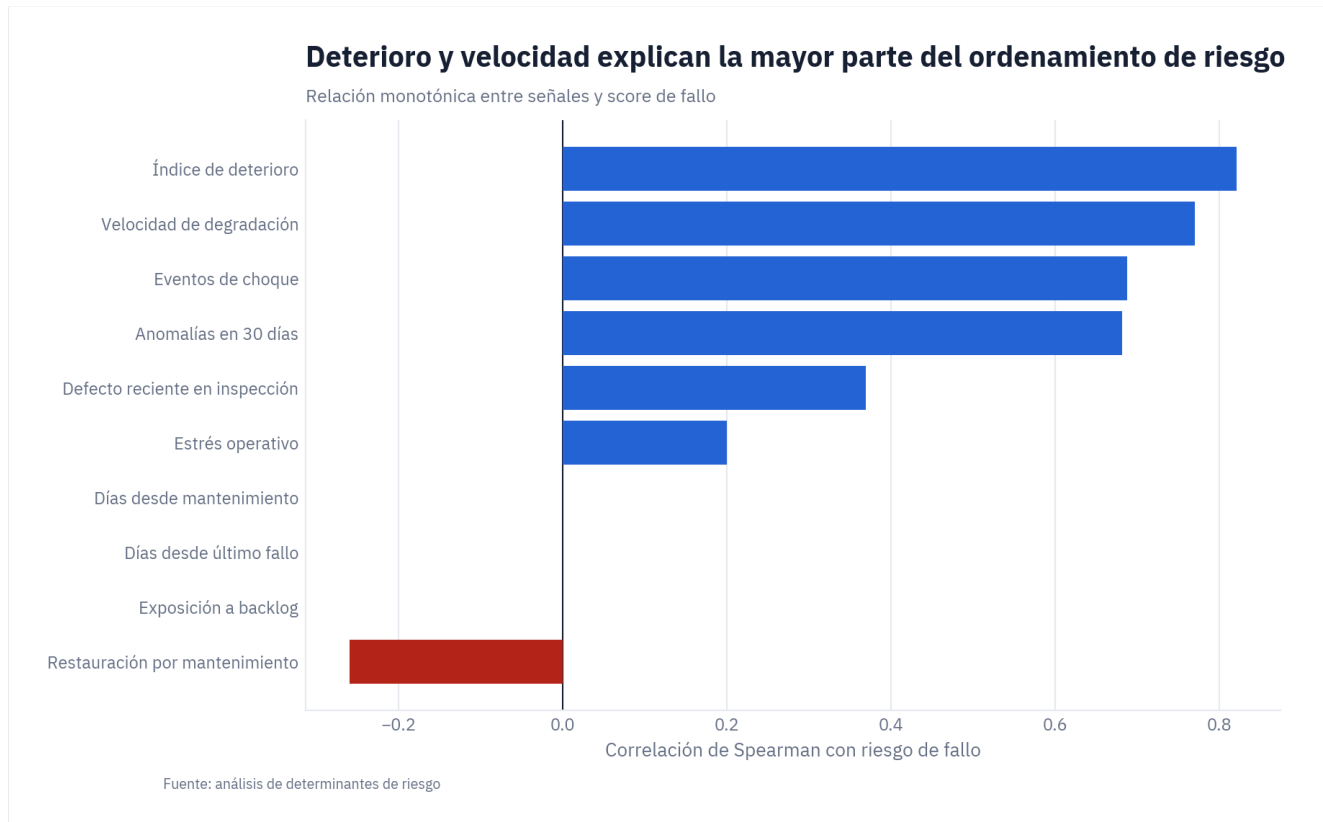


Figura. El índice de deterioro y la velocidad de degradación encabezan la correlación de Spearman con el riesgo de fallo; la restauración por mantenimiento aparece con signo negativo. Fuente: análisis de determinantes de riesgo.

El ordenamiento de riesgo está dominado por señales de deterioro. El índice de deterioro presenta una correlación de Spearman de 0,82 con el riesgo de fallo y la velocidad de degradación, de 0,77. Los eventos de choque (0,69) y las anomalías de los últimos 30 días (0,68) aportan separación adicional relevante. El índice de restauración por mantenimiento muestra una relación negativa de -0,26, coherente con la reducción de riesgo esperada tras una intervención efectiva.

Las variables con correlación próxima a cero no deben eliminarse de forma automática. La exposición a backlog, los días desde el último fallo o desde el último mantenimiento no ordenan el riesgo de forma monotónica, pero pueden actuar como reglas de contexto o como restricciones que condicionan la decisión final. Confundir ausencia de correlación monotónica con ausencia de valor informativo es un error que empobrecería el modelo.

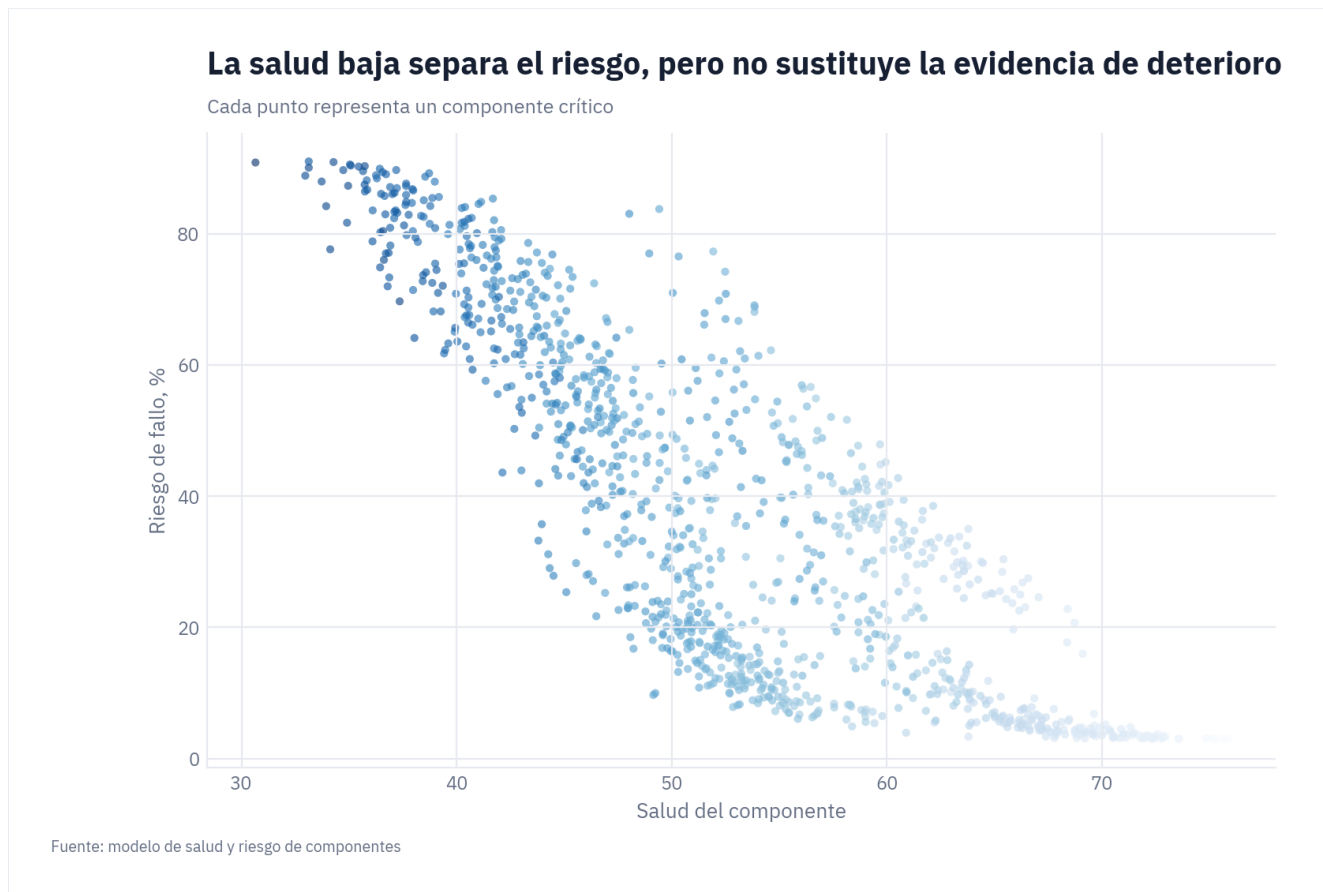


Figura. Para niveles de salud similares persiste dispersión material en el riesgo de fallo, porque la trayectoria de deterioro, las anomalías y el estrés separan la exposición. Fuente: modelo de salud y riesgo de componentes.

La salud resume condición, pero el riesgo incorpora trayectoria. La nube de componentes confirma una relación inversa entre ambos, con una dispersión notable para niveles de salud parecidos. Esa dispersión procede de la velocidad de degradación, de las anomalías, del estrés operativo y de la restauración tras mantenimiento. Una política basada solo en salud perdería componentes con trayectoria adversa que todavía exhiben una condición aceptable, y sobrereaccionaría ante componentes estables de salud baja pero sin deterioro activo. La cola de taller debe conservar el score de riesgo y la evidencia subyacente, no colapsar la decisión en una sola cifra.

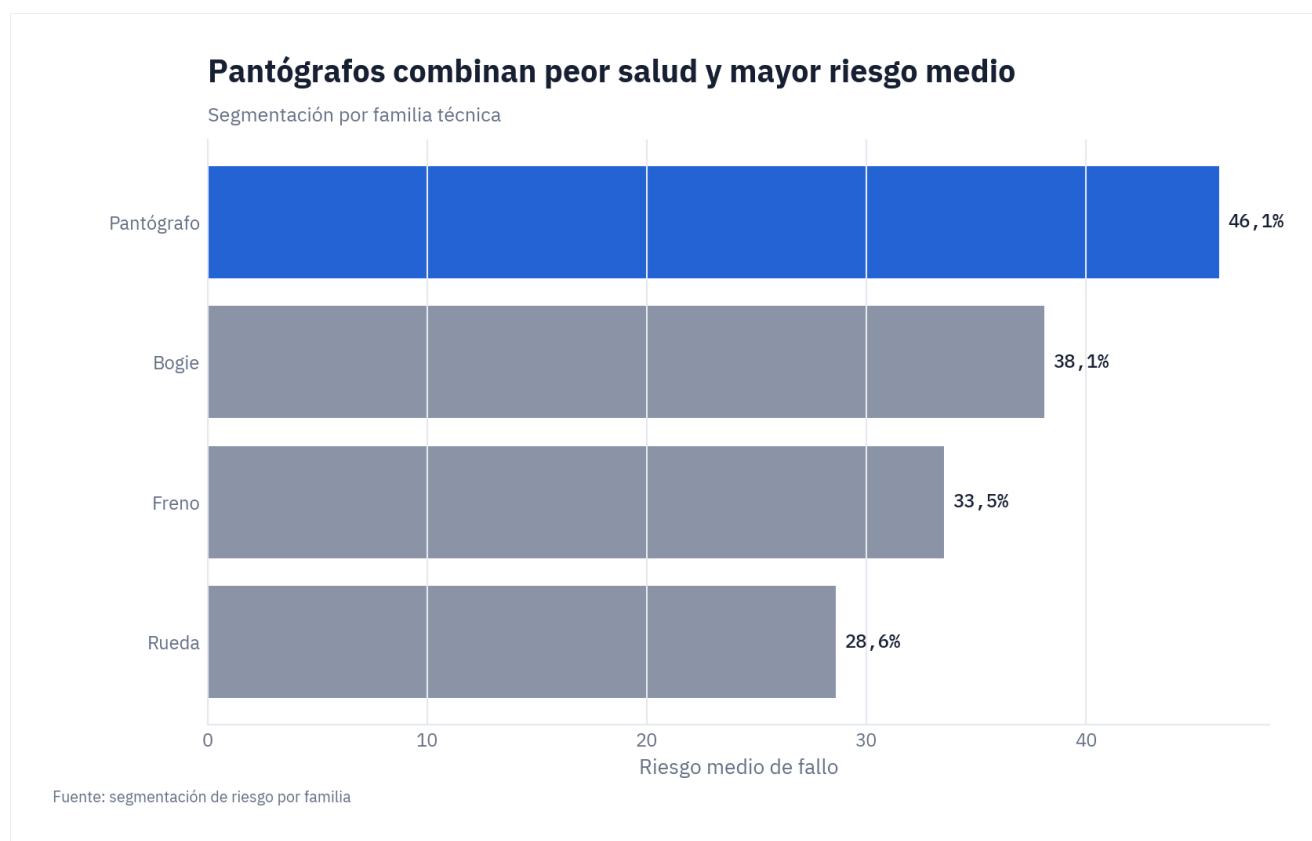


Figura. Los pantógrafos presentan el mayor riesgo medio de fallo entre las familias modeladas, con 46,1%. Fuente: segmentación de riesgo por familia.

Los pantógrafos requieren una política específica. Presentan un riesgo medio de fallo de 46,1% y una salud media de 48,3 puntos, los peores valores entre las cuatro familias. Los bogies les siguen con 38,1%, por delante de frenos (33,5%) y ruedas (28,6%). La diferencia justifica revisar umbrales, repuestos, capacidad técnica e inspección por familia. Un único acuerdo de nivel de servicio de mantenimiento para todas las familias diluye una exposición que está claramente segmentada.

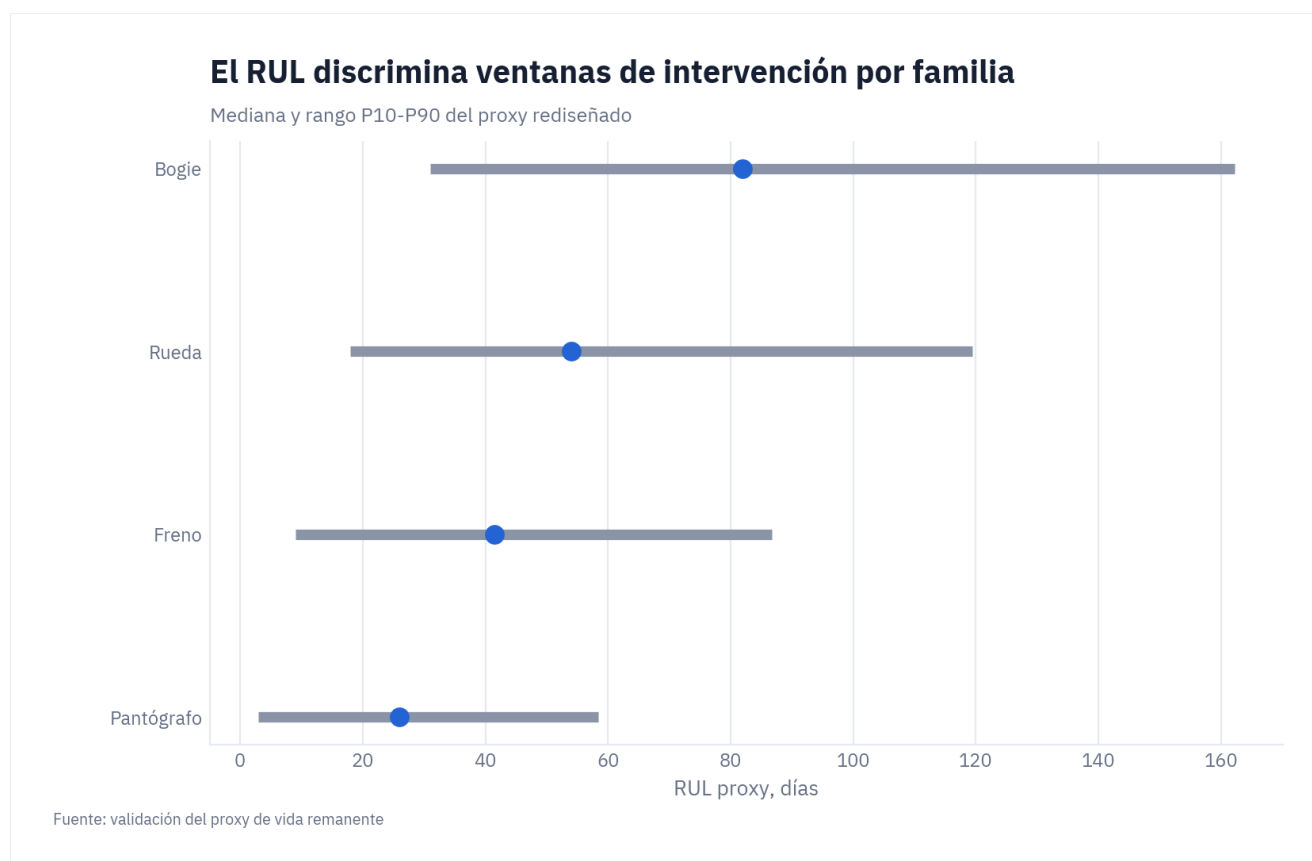


Figura. La mediana de vida remanente proxy va de 26 días en pantógrafos a 82 días en bogies, con rangos P10-P90 también diferenciados. Fuente: validación del proxy de vida remanente.

Las ventanas de vida remanente difieren de forma material entre familias. La mediana del pantógrafo es 26 días, frente a 42 en frenos, 54 en ruedas y 82 en bogies. Los rangos P10-P90 también se separan, lo que confirma que una regla uniforme de intervención perdería discriminación operativa. En el pantógrafo, el 56% de los componentes está dentro de la ventana de 30 días, una proporción que obliga a planificar repuesto y capacidad con antelación distinta a la del resto de familias.

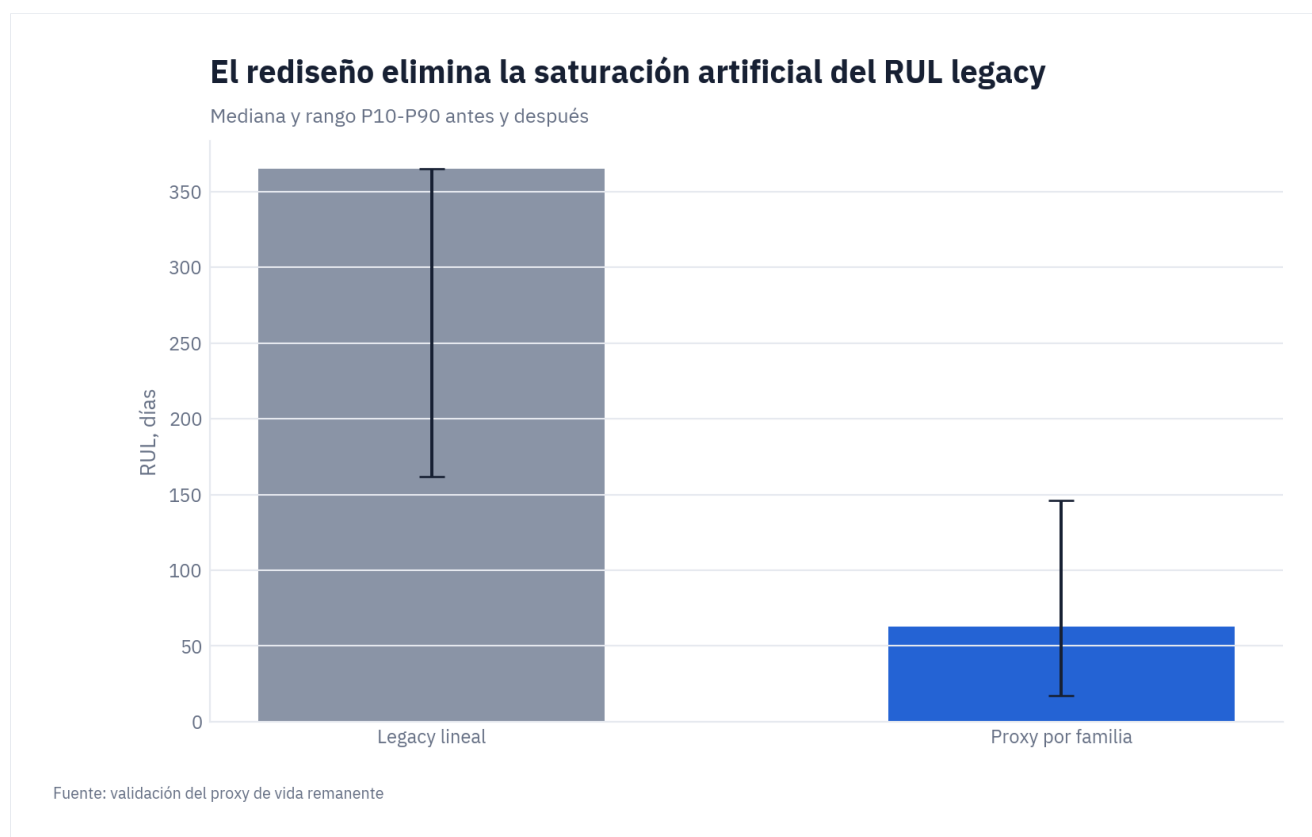


Figura. El modelo legacy concentraba el 72,3% de las observaciones en el tope de 365 días; el proxy por familia reduce ese tope al 0,1%. Fuente: validación del proxy de vida remanente.

El rediseño del proxy de vida remanente corrige una distribución sin utilidad operativa. El modelo legacy tenía una mediana de 365 días y acumulaba el 72,3% de las observaciones en el tope, lo que lo hacía inservible para secuenciar intervenciones. El proxy por familia reduce la mediana a 63 días y deja prácticamente vacío el tope, con un 0,09%. La mejora principal no es de nivel sino de discriminación: el nuevo proxy distribuye los casos entre ventanas útiles y permite combinar urgencia técnica con capacidad disponible. Sigue siendo un proxy y no una cuenta atrás física, y así debe comunicarse.

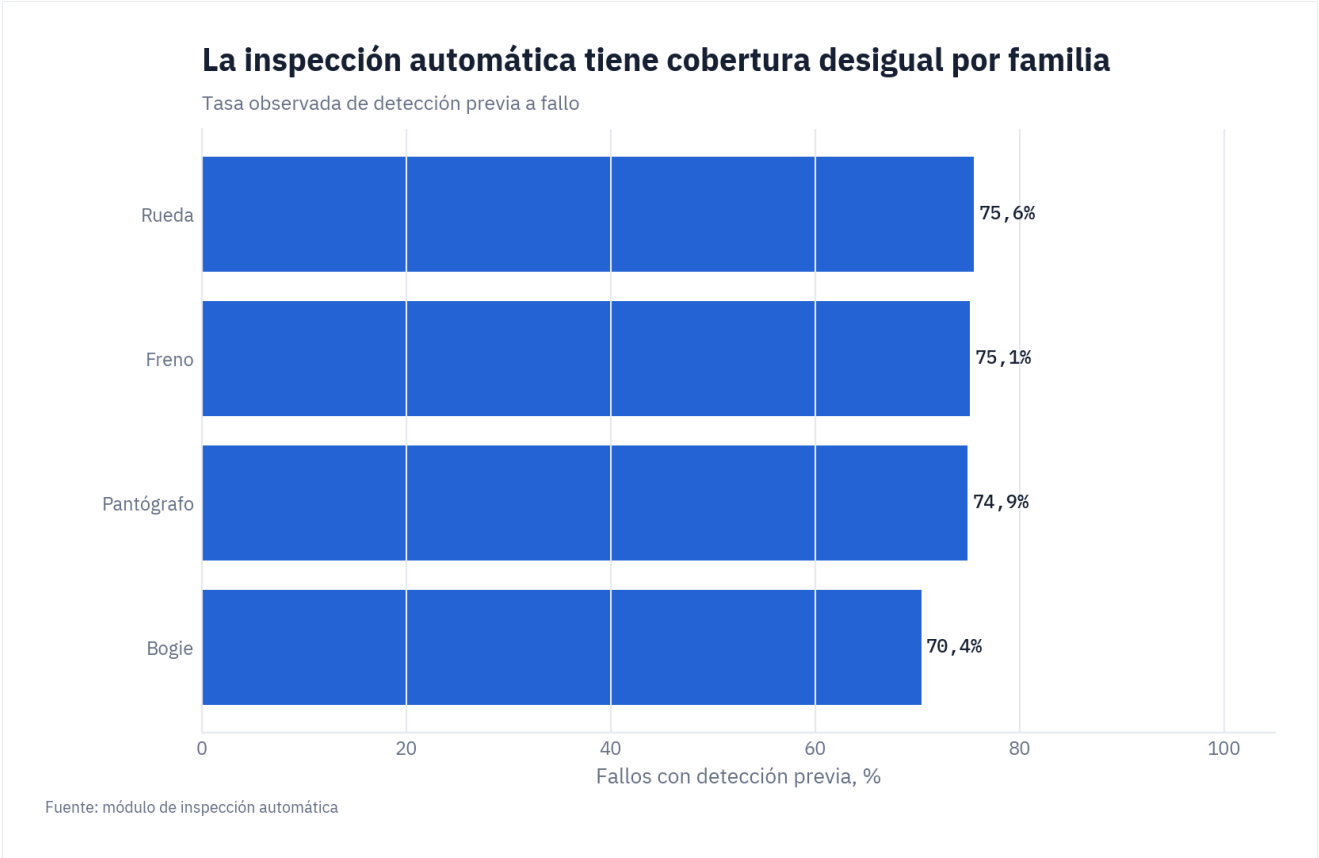


Figura. La tasa de detección previa a fallo varía entre 70,4% y 75,6% según la familia. Fuente: módulo de inspección automática.

La inspección automática no rinde igual en todas las familias. La tasa de detección previa a fallo va desde el 70,4% en bogie hasta el 75,6% en rueda, con un tiempo de anticipación medio del orden de 13 días. La cobertura de componentes es total, pero la cobertura no garantiza el mismo valor de decisión: la precisión, el seguimiento y la conversión de la alerta en intervención difieren entre familias. La gestión debe medir la detección ajustada por confianza y por falsa alerta, porque aumentar el número de inspecciones sin mejorar su conversión a orden de trabajo eleva la carga sin reducir el riesgo.

El módulo de inspección tiene valor operacional medible incluso antes de cerrar el caso financiero de CBM. En el escenario comparativo reduce las correctivas estimadas en 87,7 eventos proxy, evita 438 horas de indisponibilidad y disminuye el backlog crítico estimado de 47,3 a 7,8. La conclusión no es desplegar inspección indiscriminadamente; es instrumentar la cadena completa alerta → orden → ejecución → resultado, porque solo esa cadena convierte detección temprana en disponibilidad preservada.

Familia	Componentes	Riesgo medio	Salud media	RUL mediana	Detección previa
Pantógrafo	144	46,1%	48,3	26 d	74,9%
Bogie	720	38,1%	53,4	82 d	70,4%
Freno	144	33,5%	52,3	42 d	75,1%
Rueda	144	28,6%	54,5	54 d	75,6%

Perfil técnico por familia. El riesgo medio y la salud proceden de la segmentación de componentes; la mediana de vida remanente, del proxy rediseñado; la detección previa, del módulo de inspección automática.

IMPLICACIÓN DE GESTIÓN

Fiabilidad debe implantar un plan específico para pantógrafos, revisar trimestralmente la falsa alerta y la detección por familia, y usar la vida remanente únicamente por bucket y familia, validándola con cortes temporales reales antes de incorporarla a compromisos de servicio.

6. Priorización y capacidad de taller

La mejora inmediata no requiere más capacidad. Requiere proteger la cabeza de la cola priorizada y asignar mejor las horas de taller ya disponibles. La restricción dominante es de asignación y de horizonte de planificación, no de horas absolutas.

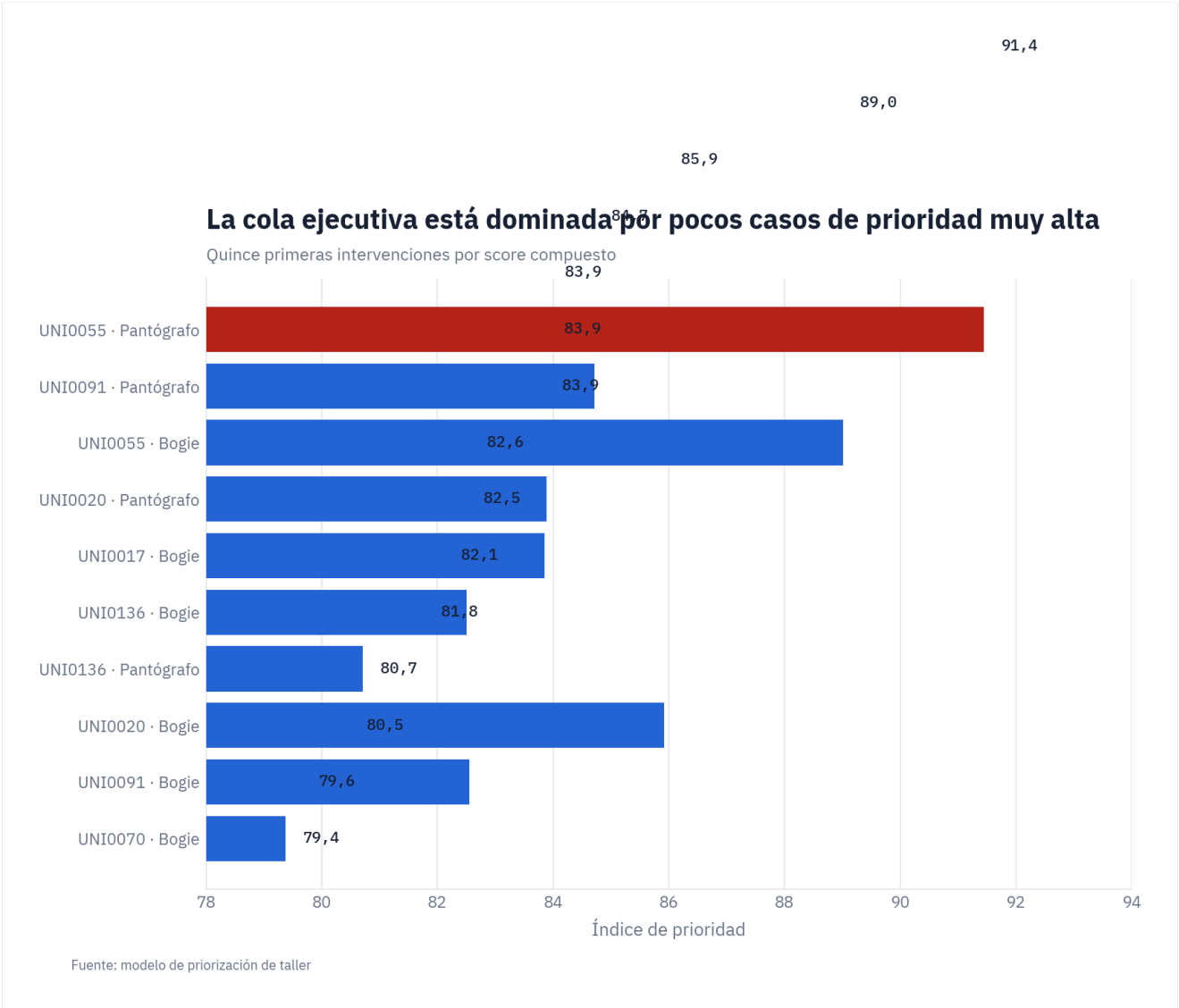


Figura. La cola ejecutiva está dominada por un grupo reducido de casos de prioridad muy alta, encabezado por UNI0055 / COMP000438. Fuente: modelo de priorización de taller.

La primera decisión está claramente identificada. UNI0055 / COMP000438 encabeza la cola con una prioridad de 91,4, un riesgo de fallo a 30 días de 90,3% y una vida remanente proxy de 3 días. La recomendación es intervención inmediata en el depósito DEP01, dentro de una ventana de 2 días. La cola superior presenta scores próximos entre sí, de modo que la ejecución debe conservar la secuencia y registrar cualquier excepción con su motivo y su autorizador. La tabla siguiente recoge los diez primeros casos con su nivel de prioridad asignado.

La diferencia entre los tres primeros casos es de solo 5,5 puntos de prioridad. Ese margen estrecho cambia la forma de gobernar la cola: no basta con seleccionar el primer activo y olvidar el resto. Los tres primeros casos deben tratarse como un paquete de protección P1, con revisión diaria de capacidad, repuesto y ventana de servicio. Si una restricción real bloquea el primer caso, la sustitución debe elegirse dentro del mismo paquete y no mediante una nueva negociación informal de prioridades.

Nivel	Unidad / componente	Familia	Prioridad	Riesgo de diferir	Ventana	Depósito
P1	UNI0055 / COMP000438	Pantógrafo	91,4	85,8	2 d	DEP01
P1	UNI0055 / COMP000433	Bogie	89,0	78,3	7 d	DEP01
P1	UNI0020 / COMP000160	Bogie	85,9	69,2	7 d	DEP10
P2	UNI0091 / COMP000726	Pantógrafo	84,7	68,0	7 d	DEP01
P2	UNI0055 / COMP000439	Bogie	83,9	80,8	7 d	DEP01
P2	UNI0020 / COMP000158	Pantógrafo	83,9	61,3	7 d	DEP01
P2	UNI0017 / COMP000129	Bogie	83,9	70,6	7 d	DEP01
P3	UNI0091 / COMP000728	Bogie	82,6	74,0	7 d	DEP10
P3	UNI0136 / COMP001081	Bogie	82,5	68,5	7 d	DEP01
P3	UNI0091 / COMP000721	Bogie	82,1	51,0	7 d	DEP01

Cola priorizada de intervención. Niveles P1 a P3 según posición en el ranking compuesto. Fuente: modelo de priorización de taller.

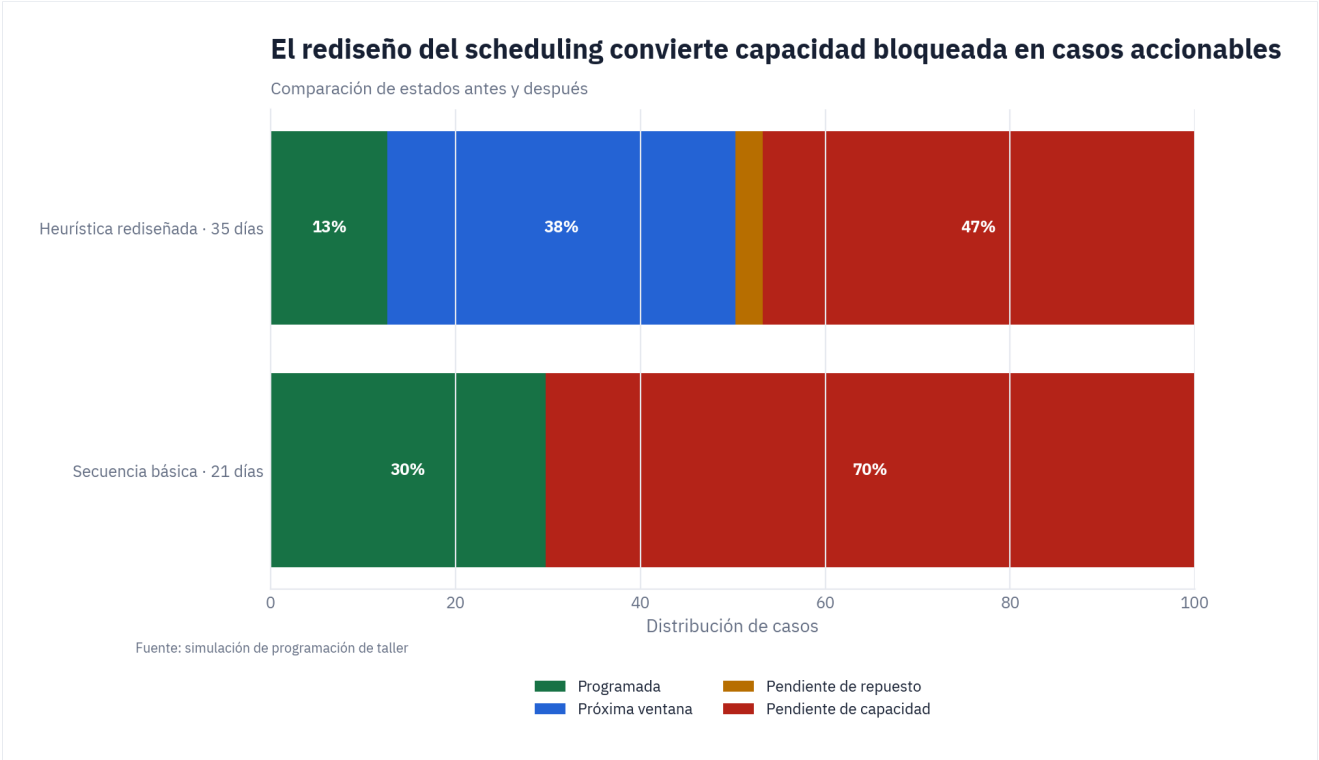


Figura. El rediseño de la programación convierte capacidad bloqueada en casos accionables y traslada parte del problema a la coordinación de repuesto. Fuente: simulación de programación de taller.

El scheduling rediseñado cambia la naturaleza del cuello de botella. Los casos accionables aumentan 20,5 puntos porcentuales, del 29,8% al 50,3%. Los pendientes por capacidad bajan del 70,2% al 46,8%, y el valor capturado proxy sube de 6,24 M€ a 7,28 M€. El rediseño introduce un 3,0% de casos pendientes de repuesto, lo que no es un defecto sino un cambio de problema: parte de la restricción se desplaza de la capacidad de taller a la coordinación de suministro, donde es más barata de resolver.

Depósito	Casos	Horas requeridas	Pendientes por capacidad	Tasa pendiente
DEP01	864	4.471,5 h	660	76,4%
DEP10	144	830,3 h	87	60,4%
DEP08	144	699,3 h	62	43,1%

Diagnóstico de cuello de botella sobre la programación rediseñada. La tasa pendiente mide casos que siguen sin absorberse por restricción de capacidad del depósito recomendado.

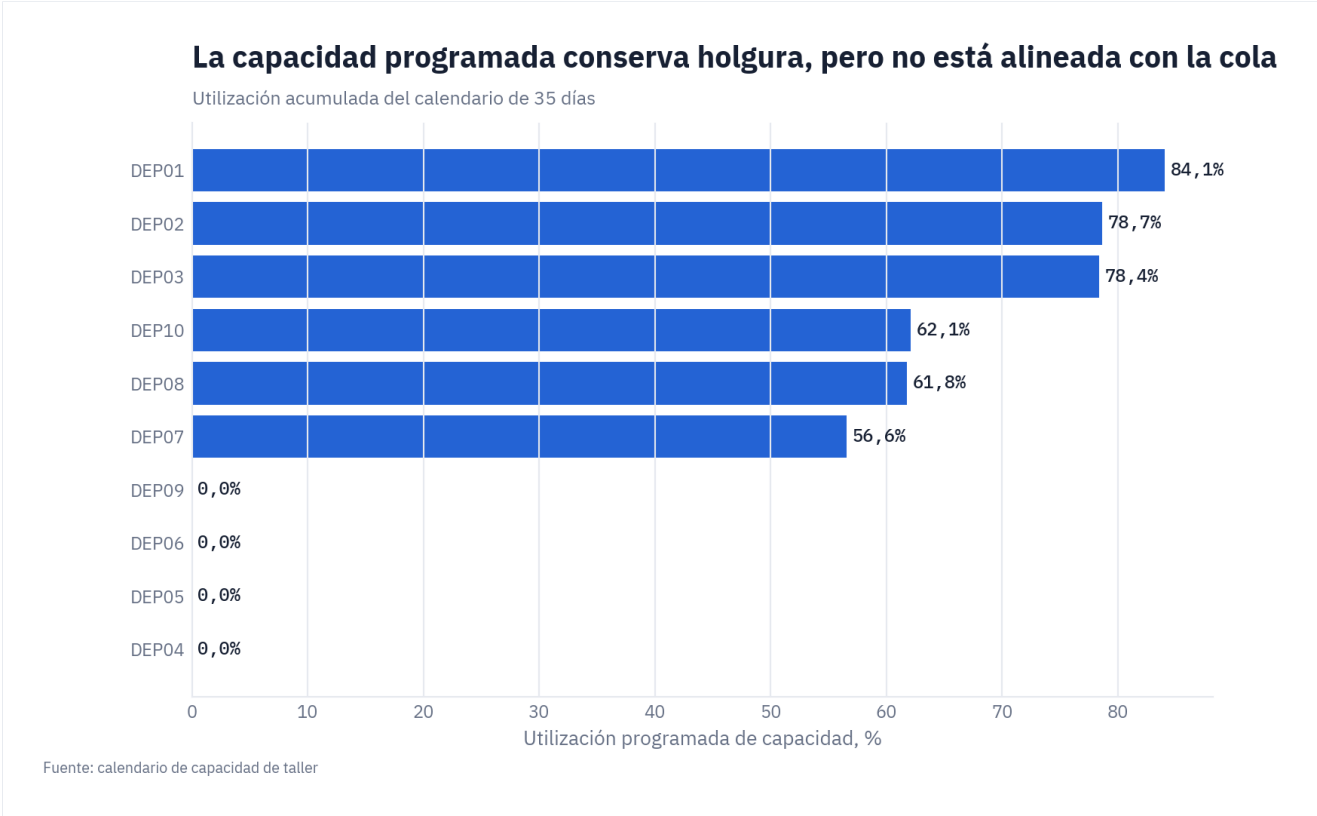


Figura. La utilización agregada del calendario de 35 días es 45,8%, lo que confirma que el bloqueo no se explica solo por falta absoluta de horas. Fuente: calendario de capacidad de taller.

La capacidad disponible y la cola priorizada no están plenamente alineadas. La utilización agregada del calendario de 35 días es 45,8%, una cifra que confirma que el bloqueo no se debe a una carencia absoluta de horas. Intervienen la compatibilidad técnica, la secuencia, la ventana operativa y el depósito asignado. La prioridad inmediata es mejorar la asignación y la flexibilidad controlada; cualquier expansión de capacidad debe justificarse después de medir qué restricciones permanecen activas una vez estabilizado el rediseño, para no consolidar como estructural una ineficiencia que es de asignación.

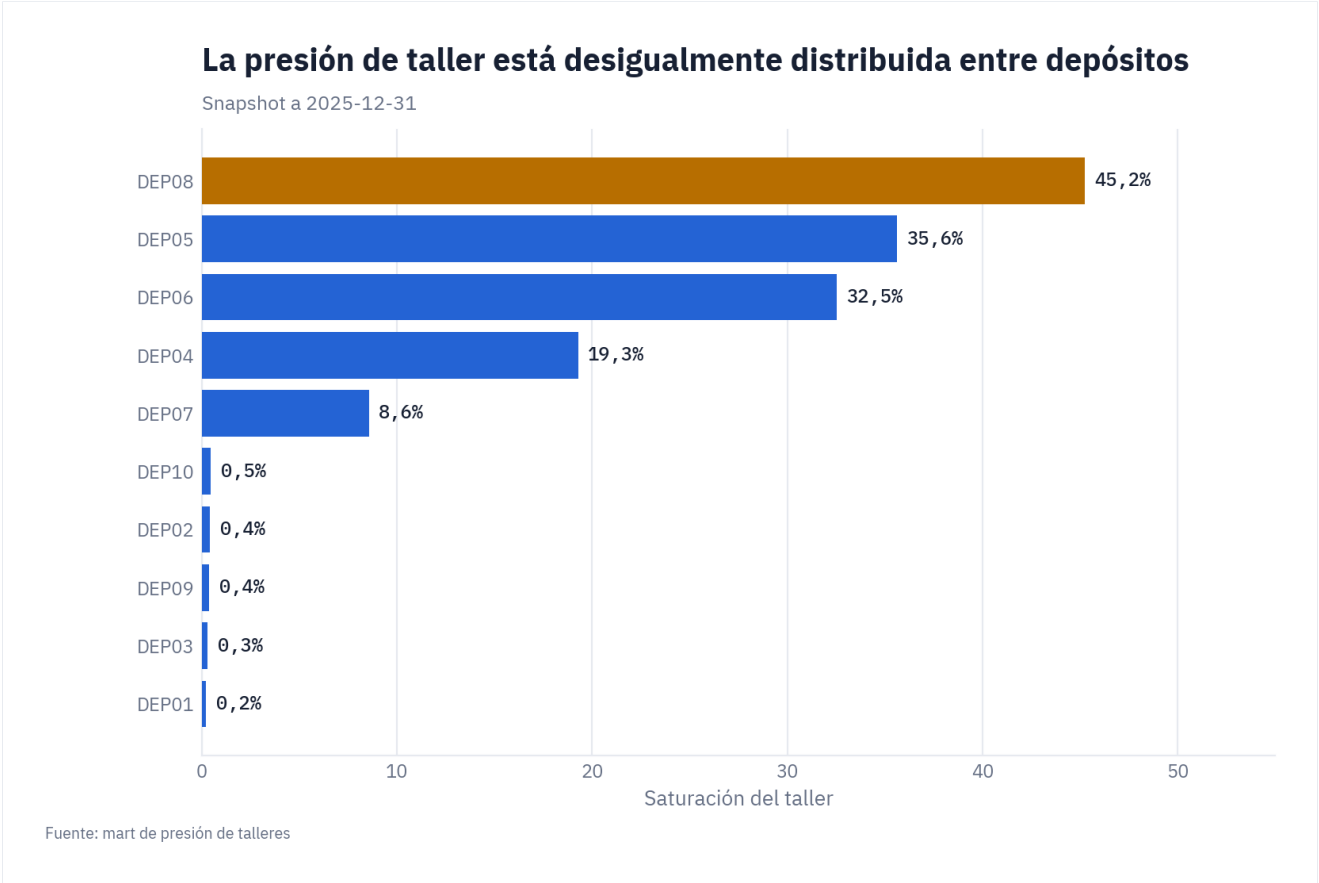


Figura. La saturación de taller está desigualmente distribuida; el depósito más exigido es DEP08 con 45,2% en el snapshot. Fuente: mart de presión de talleres.

La presión de depósito exige rebalanceo antes que expansión. El depósito más exigido es DEP08, con 45,2% de saturación en el snapshot, frente a una saturación media de la red del 14,3%. Ese nivel no demuestra una insuficiencia estructural de capacidad a escala de red, sino una dispersión que apunta primero a reasignación controlada, compatibilidad técnica y ajuste del calendario. Invertir en capacidad antes de corregir la asignación consolidaría las ineficiencias existentes en lugar de eliminarlas.

IMPPLICACIÓN DE GESTIÓN

Planificación de Taller debe congelar la secuencia P1 durante 14 días, exigir autorización ejecutiva para cualquier excepción y formalizar la heurística de 35 días midiendo semanalmente accionabilidad, pendientes por capacidad, pendientes por repuesto y riesgo residual.

7. Economía y decisión estratégica

El mantenimiento basado en condición mejora el servicio, pero el diferencial económico actual no soporta una afirmación de ahorro. La honestidad de esta conclusión es lo que protege la credibilidad del resto del informe.

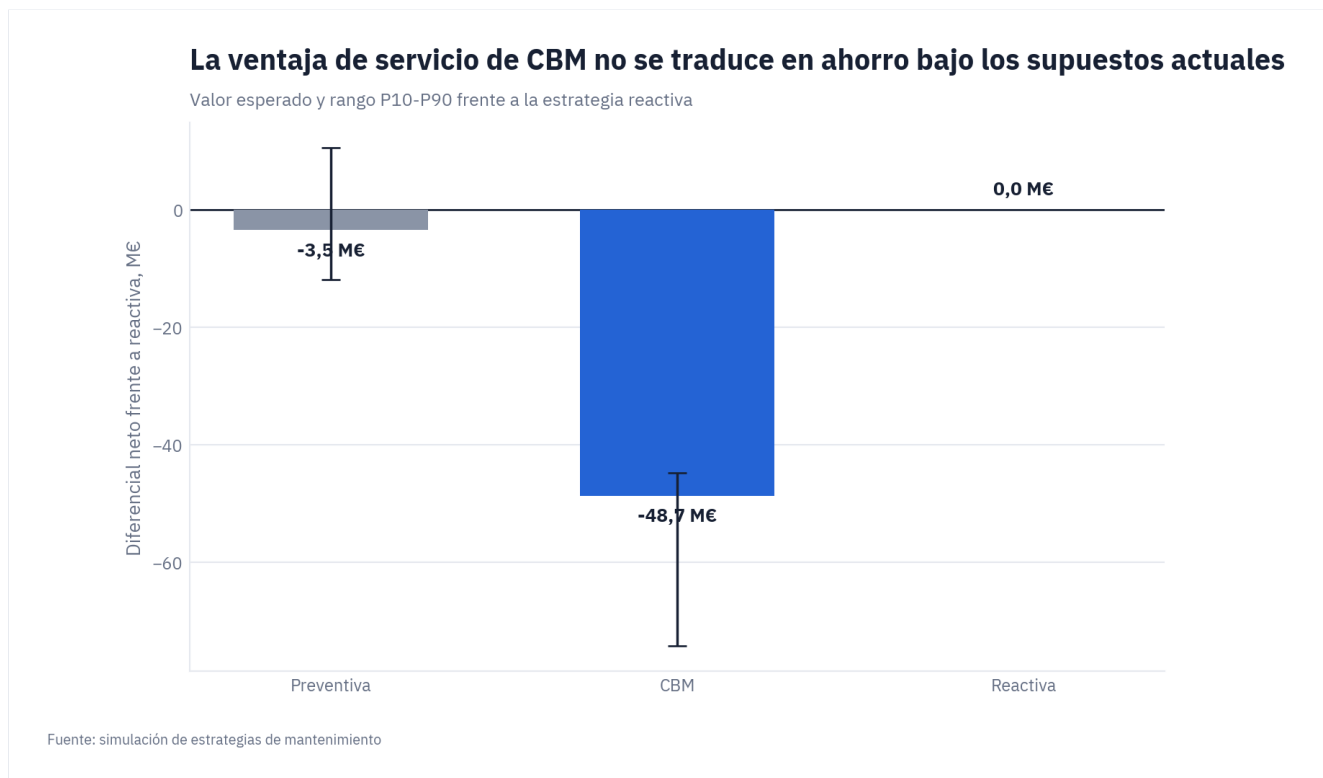


Figura. CBM mejora la disponibilidad frente a reactiva, pero su diferencial neto esperado es -48,7 M€ bajo los supuestos actuales.
Fuente: simulación de estrategias de mantenimiento.

CBM compra disponibilidad, no ahorro, bajo el escenario vigente. Alcanza un 96,78% de disponibilidad frente al 95,86% de la estrategia reactiva, una mejora de 0,93 puntos porcentuales, y preserva del orden de 18.603 horas de servicio adicionales. El coste, sin embargo, también es mayor: el coste total esperado proxy de CBM es 246,1 M€, frente a 197,4 M€ de la reactiva y 200,8 M€ de la preventiva rígida. El diferencial neto esperado de CBM frente a reactiva es -48,7 M€, con un rango plausible entre -74,2 M€ y -44,7 M€ y una probabilidad modelada de ahorro positivo del 0%.

Estrategia	Disponibilidad	Coste total proxy	Diferencial vs reactiva	Prob. ahorro >0	Horas servicio preservadas
Reactiva	95,86%	197,4 M€	0,0 M€	0%	0 h
Preventiva rígida	96,67%	200,8 M€	-3,5 M€	38%	16.323 h
CBM	96,78%	246,1 M€	-48,7 M€	0%	18.603 h

Comparación de estrategias sobre el escenario base. El diferencial y las horas preservadas se miden frente a la estrategia reactiva. Los importes son proxies técnico-operativos, no P&L. Fuente: simulación de estrategias de mantenimiento.

La lectura correcta no es declarar un ahorro inexistente. Es reconocer que la decisión necesita un precio sombra explícito para la disponibilidad y para las horas de servicio preservadas. Si la organización valora cada hora de servicio por encima de cierto umbral, la mejora de disponibilidad de CBM puede compensar su mayor coste proxy; si no lo hace, no debe comprometerse capital sobre la base de un ahorro que el modelo no muestra. La preventiva rígida ocupa una posición intermedia interesante, con una probabilidad de ahorro positivo del 38% y un rango que en su extremo superior alcanza 10,6 M€.

La sensibilidad refuerza la disciplina del mensaje. CBM tiene un 0,0% de casos con ahorro positivo en la malla completa de 2.187 escenarios, con diferenciales entre -92,2 M€ y -34,8 M€. La preventiva rígida cruza a positivo en 38,4% de sus escenarios, con rango entre -19,8 M€ y 28,6 M€. La consecuencia para comité es precisa: aprobar la ejecución operativa basada en riesgo, pero exigir una segunda puerta financiera antes de escalar CBM como programa de inversión.

Perfil CBM	Mediana vs reactiva	Peor caso	Mejor caso	Ahorro positivo
Agresivo	-49,9 M€	-60,7 M€	-36,9 M€	0,0%
Base	-51,2 M€	-67,1 M€	-34,8 M€	0,0%
Conservador	-68,9 M€	-92,2 M€	-44,9 M€	0,0%

Sensibilidad de CBM frente a reactiva en los perfiles conservador, base y agresivo. Los importes son diferenciales netos proxy; valores negativos indican coste incremental.

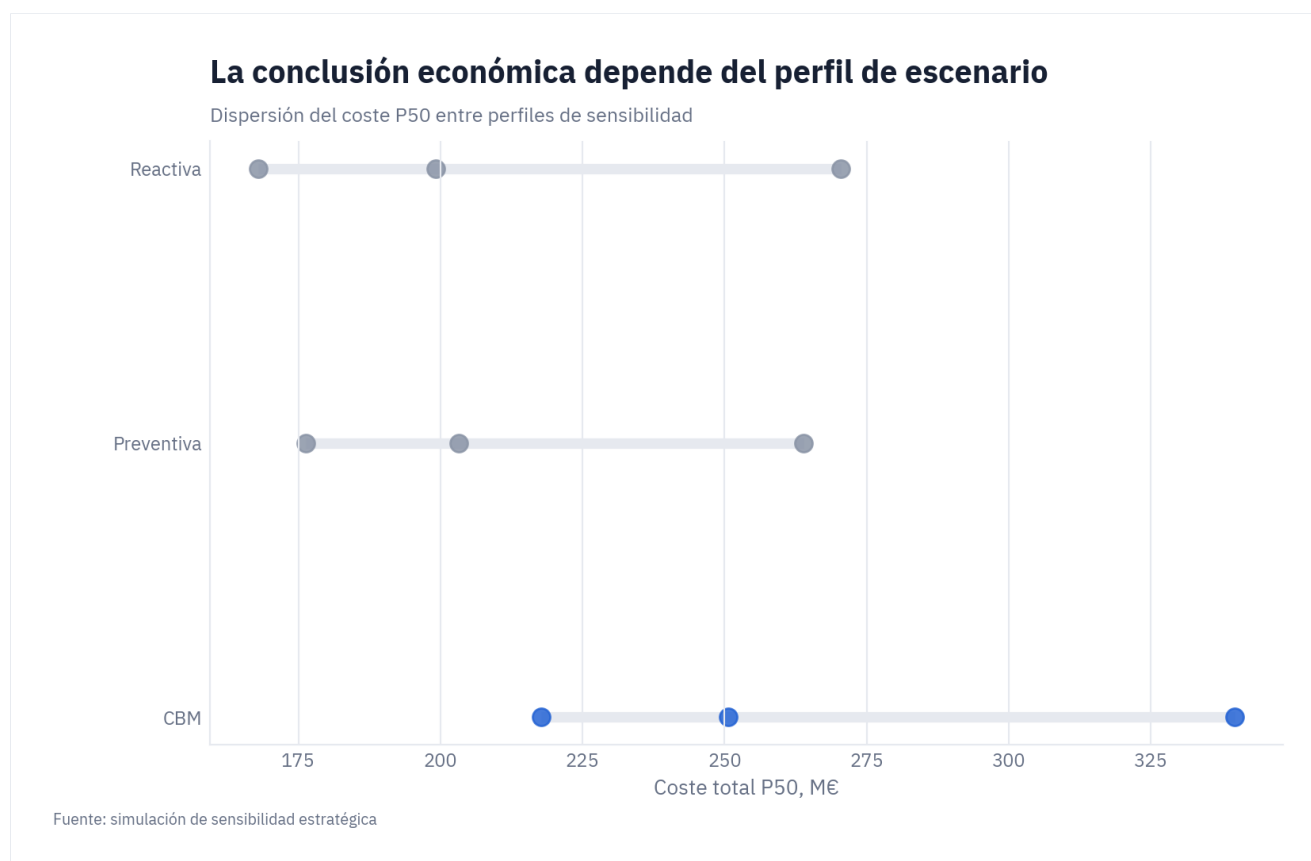


Figura. Los perfiles de escenario desplazan el coste P50 de cada estrategia y amplían la incertidumbre, sin revertir la dirección operativa. Fuente: simulación de sensibilidad estratégica.

La incertidumbre económica cambia la confianza, no la dirección operativa. Los perfiles de escenario desplazan el coste P50 de cada estrategia y amplían el rango de comparación; la preventiva rígida se aproxima al coste reactivo en algunos perfiles, mientras que CBM conserva el mayor coste proxy bajo los supuestos vigentes. La dirección operativa, en cambio, permanece estable a través de los escenarios: reducir correctivas, proteger horas de servicio y anticipar componentes críticos. Esa estabilidad es la que permite actuar ya en lo operativo mientras la decisión de inversión espera una calibración financiera con costes reales.

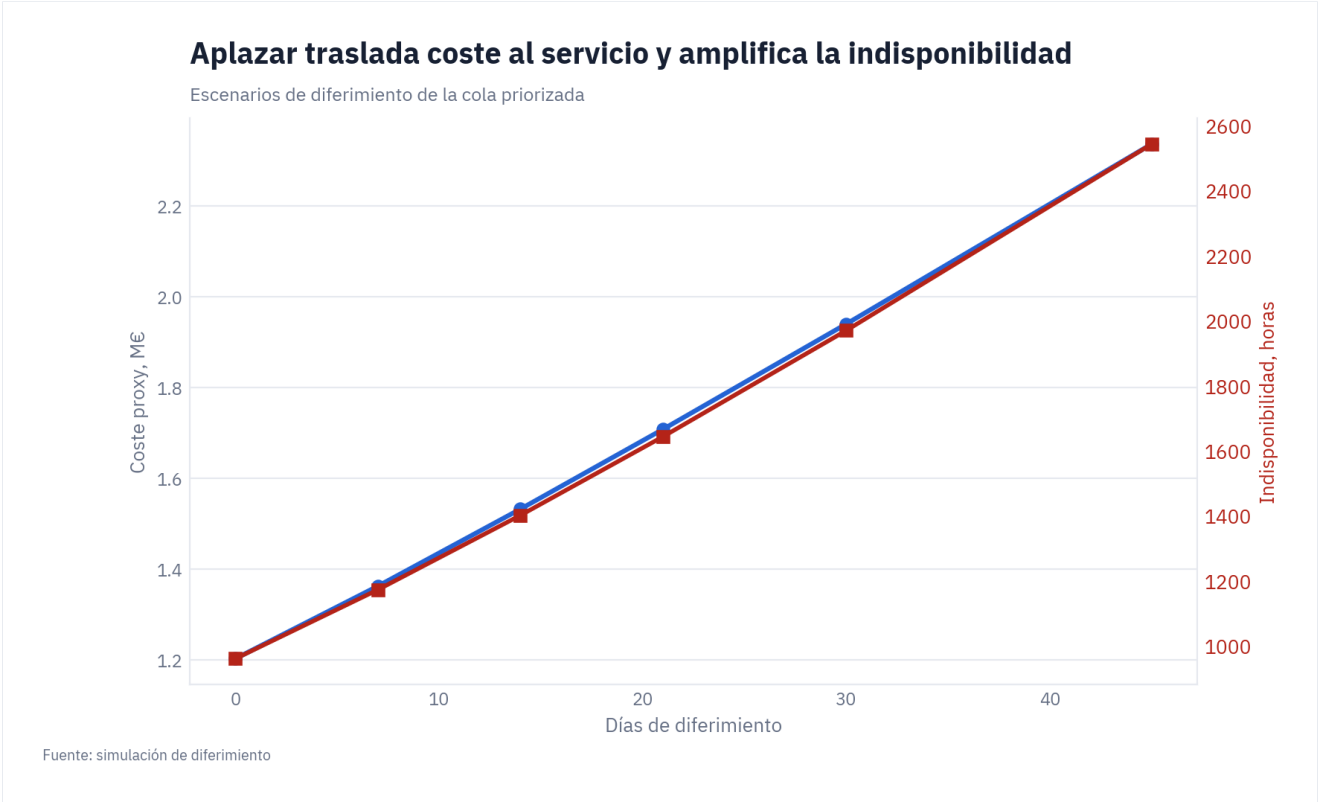


Figura. El coste de aplazar crece de forma monotonica: a 45 días el coste proxy alcanza 2,34 M€ y la indisponibilidad 2.543 horas.
Fuente: simulación de diferimiento.

Aplazar transfiere coste al servicio y amplifica la indisponibilidad. El escenario base estima 1,20 M€ y 961 horas de indisponibilidad. A 14 días, los valores suben a 1,53 M€ y 1.402 horas; a 45 días, alcanzan 2,34 M€ y 2.543 horas. La probabilidad media de fallo de la cola pasa del 59% al 78% en ese intervalo. La curva confirma que el aplazamiento no debe usarse como mecanismo general para absorber presión de taller; debe reservarse para casos con bajo riesgo de diferimiento, señal débil o restricción material demostrable, y cada aplazamiento de un caso P1 debe registrar la restricción, el responsable, la nueva fecha y la exposición incremental.

Diferimiento	Prob. fallo media	Indisponibilidad	Coste total proxy
0 d	59%	961 h	1,20 M€
7 d	62%	1.173 h	1,36 M€
14 d	66%	1.402 h	1,53 M€
21 d	69%	1.644 h	1,71 M€
30 d	72%	1.970 h	1,94 M€
45 d	78%	2.543 h	2,34 M€

Escenarios de diferimiento de la cola priorizada. Cada fila acumula el efecto de posponer la intervención el número de días indicado. Fuente: simulación de diferimiento.

IMPLICACIÓN DE GESTIÓN

El CFO y la Dirección de Mantenimiento deben recalibrar costes, habilitación y valor de disponibilidad antes de someter la inversión en CBM a aprobación, e implantar una aprobación formal de los diferimientos P1 con el coste y las horas incrementales visibles en la decisión.

8. Riesgos, limitaciones y cautelas

Los resultados son rigurosos dentro de un entorno sintético, pero no son evidencia de producción. Los datos reproducen relaciones plausibles entre deterioro, fallo, inspección y mantenimiento, pero no una red ferroviaria real. Los scores, umbrales y distribuciones demuestran arquitectura y lógica de decisión; no validan precisión externa, causalidad física ni impacto financiero. Esta distinción es la cautela central del informe y debe acompañar cualquier comunicación de sus cifras.

Antes de un uso en producción deben recalibrarse los modelos de fallo, los costes, la disponibilidad, los tiempos de reparación, la capacidad, las ventanas operativas y las taxonomías con datos observados. La validación debe incluir backtesting temporal, estabilidad del ranking por flota y depósito, revisión de falsos positivos y, sobre todo, el resultado de las órdenes efectivamente ejecutadas, que es la única prueba de que el score ordena casos cuya intervención reduce de verdad fallos e indisponibilidad.

RIESGO PRINCIPAL

Convertir una demostración coherente en una política automática sin calibración con datos reales. La calidad interna del prototipo puede generar una confianza que los datos sintéticos no respaldan.

Cuatro interpretaciones incorrectas deben bloquearse

Primera, tratar la vida remanente como fecha exacta de fallo en lugar de como bucket relativo de ventana. Segunda, interpretar el coste proxy como un caso financiero cerrado y no como un instrumento para visualizar trade-offs. Tercera, confundir el backlog físico con el riesgo de diferimiento, que miden cosas distintas. Cuarta, asumir que la correlación de una señal con el score identifica una causa física. Cada una de estas lecturas está explícitamente prohibida en los contratos de métricas, y mantener esa prohibición activa es parte del diseño, no una nota a pie de página.

Existen además limitaciones de método que conviene declarar. El scheduling es heurístico y no garantiza un óptimo global; su valor está en mejorar la asignación, no en demostrar optimalidad. La inspección automática se evalúa con métricas proxy sobre cobertura sintética. La recomendación de depósito requiere validar competencias técnicas, disponibilidad de repuesto, logística y restricciones contractuales que el modelo no incorpora. Ninguna de estas limitaciones invalida las conclusiones operativas, pero todas acotan el grado de automatización admisible antes de la calibración.

9. Recomendaciones y prioridades de acción

Las recomendaciones se ordenan por horizonte y se atan a la evidencia de las secciones anteriores. La secuencia separa lo que debe ejecutarse de inmediato de la calibración necesaria para decidir inversión.

Prioridades para los próximos 30 días

Ejecutar la intervención de UNI0055 / COMP000438 y revisar diariamente la cola de 43 casos con alto riesgo de diferimiento, registrando motivo y autorizador para cualquier excepción. Adoptar la heurística de 35 días como baseline operativo controlado y medir semanalmente la accionabilidad, los pendientes por capacidad, los pendientes por repuesto, el riesgo residual y el valor capturado. Iniciar el rebalanceo de carga desde DEP08, el depósito más exigido del snapshot, reasignando trabajo compatible a instalaciones con holgura.

Crear un frente específico para pantógrafos y para los cinco modos de fallo más repetitivos, vinculando cada acción a una causa raíz, un responsable, una fecha objetivo y una evidencia posterior de reducción de reincidencia. Estas tres líneas (proteger la cabeza de cola, corregir la asignación de taller y reducir la repetición por familia) son las que capturan el valor de gestión sin necesidad de inversión adicional.

ORDEN DE PRIORIDAD

Prioridad 1: proteger servicio en la cabeza de la cola. Prioridad 2: corregir la asignación de taller. Prioridad 3: reducir la repetición de fallos por familia.

Decisiones de 60 a 120 días

Calibrar el riesgo de fallo y los buckets de vida remanente con histórico real, usando cortes temporales y métricas por familia, e incorporar la respuesta a la intervención para comprobar si el score ordena casos que efectivamente reducen fallos e indisponibilidad. Construir el caso económico con costes corporativos auditables, valorando de forma explícita las horas de servicio preservadas, las correctivas evitadas, el coste de habilitación, el inventario, la capacitación y el riesgo de ejecución. Sin ese paso, la estrategia CBM no debe presentarse como ahorro.

Evaluar la optimización matemática del scheduling solo después de estabilizar reglas, datos y restricciones. Un optimizador construido sobre supuestos débiles produce precisión aparente, no una mejor decisión, y trasladaría a la organización una falsa sensación de rigor. La hoja de ruta, en síntesis, ejecuta de inmediato lo que la evidencia operativa ya soporta y reserva la inversión para cuando exista calibración financiera.

0-30 días	31-60 días	61-120 días
• Ejecutar la cola P1 y blindar los casos de alto riesgo de diferimiento • Adoptar la ventana de programación de 35 días • Registrar excepciones, causas y autorizadores	• Rebalancear carga entre depósitos desde el más saturado • Plan de causa raíz para pantógrafos y modos repetitivos • Medir restricciones residuales tras el rediseño	• Calibrar costes y valor de disponibilidad con datos reales • Validar riesgo y vida remanente con cortes temporales • Preparar la decisión de inversión en CBM

El comité ejecutivo debe revisar cinco métricas mensuales: casos P1 ejecutados, riesgo residual, utilización por depósito, reincidencia por modo y diferencial económico recalibrado.

Apéndice. Métricas, fuentes e interpretación

La tabla siguiente recoge las métricas oficiales utilizadas para comunicar resultados, con su valor y su fuente de verdad. Las definiciones completas, los filtros y las reglas de agregación permanecen en el registro procesado de métricas, que es el origen único del que leen el dashboard, el README y este informe.

Métrica	Valor	Fuente de verdad
Disponibilidad media de flota	95,75%	Mart semanal de flota
Tiempo medio entre fallos (proxy)	1.046,8 h	Mart semanal de flota
Tiempo medio de reparación (proxy)	5,2 h	Mart semanal de flota
Unidades de alto riesgo	9	Modelo de riesgo de unidad
Backlog físico	2.056	Registro de backlog
Backlog vencido	2.011	Registro de backlog
Backlog crítico físico	1.955	Registro de backlog
Casos con alto riesgo de diferimiento	43	Modelo de priorización
Saturación media de depósito	14,3%	Mart de presión de talleres
Saturación del depósito más exigido	45,2%	Mart de presión de talleres
Mejora de disponibilidad de CBM	+0,93 p.p.	Simulación estratégica
Diferencial neto de CBM frente a reactiva	-48,7 M€	Simulación estratégica
Coste incremental al diferir 14 días	0,33 M€	Simulación de diferimiento
Indisponibilidad incremental al diferir 14 días	441 h	Simulación de diferimiento

Guía de interpretación

Cada indicador tiene una función de decisión y una interpretación explícitamente bloqueada. Esta disciplina debe mantenerse en cualquier extensión del dashboard o del informe, porque es la que impide que una cifra útil para un fin se utilice para otro que no soporta.

Indicador	Uso correcto	Interpretación bloqueada
Salud	Condición técnica actual del componente	No es probabilidad de fallo
Riesgo a 30 días	Ordenar propensión a fallo a corto plazo	No demuestra causalidad física
Vida remanente	Bucket relativo de ventana de intervención	No es fecha exacta de fallo
Backlog físico	Carga de mantenimiento pendiente real	No equivale a riesgo de diferimiento
Riesgo de diferimiento	Daño esperado de aplazar una decisión	No equivale a backlog crítico
Saturación de taller	Uso relativo de la capacidad del depósito	No mide productividad
Valor estratégico	Comparar compensaciones entre estrategias	No es P&L ni ahorro contractual

El informe se cierra sobre la misma base con la que se abre. La plataforma ordena una decisión: ejecutar una cola de intervención basada en riesgo, corregir la asignación de capacidad y condicionar la inversión en CBM a una calibración económica honesta. Las cifras que sostienen esa decisión proceden de 1.152 componentes críticos, 144 unidades y 33 controles de gobernanza sin bloqueos activos, y todas son reproducibles desde el pipeline.